SOUTENANCE ACTUARIELLE

Assurance vie mixte

Épargne études et constitution d'un capital
avec garantie décès

PRÉSENTÉ PAR

AWOUTO Koffi Samson Rasmane BAMOGO

Mame Elhadji SARR Moussa Diakité

Grand Dakar, juillet 2026

Sommaire

1. **De l'enquête au choix du produit**
   Contexte, questionnaire, résultats de l'enquête, justification du produit
2. **La note technique, conception actuarielle**
   Garanties, base de tarification, chaîne de tarification, illustration
3. **Provisionnement et simulateur**
   Provision mathématique, rachat et avance, simulateur Excel
4. **Gouvernance et conclusion**
   Limites, gouvernance, conclusion et perspectives

Partie 1 : De l'enquête au choix du produit

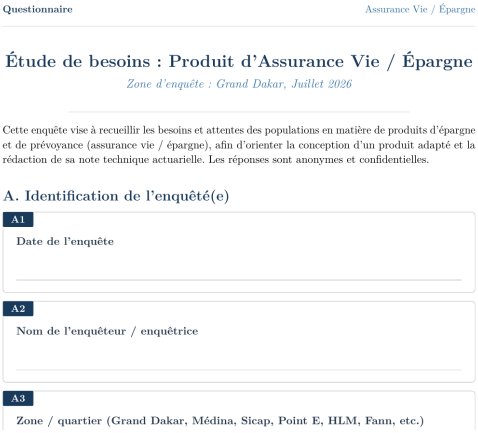
Comment une enquête de terrain a orienté la conception du produit.

Contexte et objectif du produit

- Le produit s'adresse à une clientèle de particuliers du Grand Dakar : étudiants, jeunes actifs, fonctionnaires et travailleurs indépendants.
- Il associe deux besoins exprimés sur le terrain : la constitution d'une épargne (études ou capital) et une protection des proches en cas de décès.
- Le positionnement commercial s'appuie sur une enquête exploratoire menée en juillet 2026 auprès de 32 personnes du Grand Dakar.
- Les paramètres définitifs (tables, taux, clauses) restent soumis aux validations actuarielle, juridique et de conformité de la compagnie.

Le questionnaire : un outil de collecte conçu sur le terrain

- Questionnaire structuré en six blocs : identification, épargne actuelle, connaissance de l'assurance vie, objectifs, capacité contributive et intérêt de souscription.
- Administré en personne par les quatre présentateurs auprès des habitants du Grand Dakar.
- Objectif : recueillir des besoins réels avant de figer les paramètres du produit et de la note technique.



Questionnaire — Assurance Vie / Épargne

Étude de besoins : Produit d'Assurance Vie / Épargne

Zone d'enquête : Grand Dakar, Juillet 2026

Cette enquête vise à recueillir les besoins et attentes des populations en matière de produits d'épargne et de prévoyance (assurance vie / épargne), afin d'orienter la conception d'un produit adapté et la rédaction de sa note technique actuarielle. Les réponses sont anonymes et confidentielles.

A. Identification de l'enquêté(e)

A1 — Date de l'enquête

A2 — Nom de l'enquêteur / enquêtrice

A3 — Zone / quartier (Grand Dakar, Médina, Sicap, Point E, HLM, Fann, etc.)

Résultats de l'enquête : profil et épargne (32 répondants)

- Âge moyen : 30 ans (19 à 52 ans) ; 17 hommes et 15 femmes.
- Profession : 18 étudiants, 10 fonctionnaires, et quelques indépendants ou sans emploi.
- 19 répondants sur 32 épargnent déjà, principalement par mobile money.
- 23 répondants sur 32 connaissent un produit d'assurance vie ou épargne, mais 27 sur 32 n'en possèdent aucun.
- Montant d'épargne mensuel le plus cité : entre 5 000 et 10 000 FCFA, à égalité avec moins de 5 000 FCFA (10 réponses chacun).
- Objectif prioritaire d'épargne partagé entre constitution d'un capital et financement des études (9 réponses chacun), puis retraite complémentaire.
- Horizon de placement souhaité : 3 à 5 ans pour 11 répondants, 5 à 10 ans pour 9 répondants.

Résultats de l'enquête : attentes vis-à-vis du produit

- Garantie décès souhaitée par 21 répondants sur 32.
- Option de rachat ou d'avance souhaitée par 18 répondants sur 32.
- Canal de gestion préféré : mobile money (12 réponses) et agent de proximité (10 réponses).
- Fréquence de versement souhaitée : mensuelle pour 21 répondants sur 32.
- 21 répondants sur 32 acceptent une pénalité en cas de rupture anticipée du contrat.
- Intérêt global à souscrire : 19 répondants favorables, 7 hésitants et 6 non intéressés.
- Score d'intérêt moyen déclaré : 3,4 sur une échelle de 1 à 5.

Justification du choix du produit

- Les besoins exprimés (capital et protection décès, versement mensuel, rachat ou avance) correspondent directement aux garanties d'une assurance mixte épargne études ou capital avec garantie décès.
- L'entrée de gamme à 5 000 FCFA par mois correspond au segment d'épargne le plus fréquemment cité par les répondants.
- La demande pour une option de rachat ou d'avance, exprimée par 18 répondants sur 32, justifie l'introduction de ces facultés dans le contrat dès la deuxième année.
- L'enquête reste un indicateur de besoins et non une base statistique suffisante pour valider, à elle seule, les hypothèses techniques ou commerciales du produit.

Partie 2 : La note technique, conception actuarielle

Des garanties du contrat à la formule de tarification.

Garanties du produit

- **Capital en cas de vie au terme** : versement du capital garanti C si l'assuré est en vie au terme du contrat, destiné au financement des études ou à la constitution d'un capital.
- **Capital en cas de décès** : versement du même capital garanti C aux bénéficiaires désignés si l'assuré décède pendant la durée du contrat ; le versement met fin au contrat.
- **Option de rachat** : valeur de rachat acquise à compter de la deuxième année, égale à la provision mathématique diminuée d'une pénalité de 5 pour cent.
- **Option d'avance** : avance remboursable plafonnée à 80 pour cent de la valeur de rachat, sans résiliation du contrat.

Base de tarification

- Tables de mortalité CIMA H (mortalité masculine) et CIMA F (mortalité féminine).
- Taux d'intérêt technique annuel : $i = 3{,}5\%$, soit $v = 1/1{,}035$.
- Hypothèse de décès uniformément répartis dans l'année : actualisation des capitaux décès par $v^{k+1/2}$.
- Approche tabulaire : les probabilités q_x sont utilisées telles quelles, sans lissage par une loi paramétrique.

TABLES DE MORTALITE REGLEMENTAIRES CIMA H ET CIMA F

Age x	l_x (H)	d_x (H)	q_x (H)	Age x	l_x (F)	d_x (F)
20	983,382	1,549	0.001575	20	991,158	829
21	981,833	1,612	0.001642	21	990,329	857
22	980,221	1,665	0.001699	22	989,472	895
23	978,556	1,720	0.001758	23	988,577	885
24	976,836	1,574	0.001611	24	987,692	902
25	975,262	1,771	0.001816	25	986,790	930
26	973,491	1,803	0.001852	26	985,860	978
27	971,688	1,841	0.001895	27	984,882	1,034
28	969,847	1,888	0.001947	28	983,848	966
29	967,959	1,678	0.001734	29	982,882	995
30	966,281	1,927	0.001994	30	981,887	1,056
31	964,354	1,964	0.002037	31	980,831	1,077
32	962,390	2,028	0.002107	32	979,754	1,114
33	960,362	2,118	0.002205	33	978,640	1,165
34	958,244	2,244	0.002342	34	977,475	1,235
35	956,000	2,368	0.002477	35	976,240	1,306
36	953,632	2,516	0.002638	36	974,934	1,389
37	951,116	2,671	0.002808	37	973,545	1,476
38	948,445	2,849	0.003004	38	972,069	1,577
39	945,596	3,057	0.003233	39	970,492	1,696

Onglet Tables_CIMA du simulateur

Fonctions de commutation

Les fonctions de commutation sont calculées à partir des tables CIMA avec le taux technique $i = 3{,}5\%$.

$$D_x = \ell_x \cdot v^x, \qquad C_x = d_x \cdot v^{x+\frac{1}{2}}, \qquad M_x = \sum_{k=x}^{\omega} C_k, \qquad N_x = \sum_{k=x}^{\omega} D_k$$

TABLE ACTIVE ET FONCTIONS DE COMMUTATION

Age x	l_x	d_x	q_x	D_x	C_x	M_x
20	983,382	1,549	0.001575	494,214.24	765.20	97,421.34
21	981,833	1,612	0.001642	476,749.54	769.39	96,656.14
22	980,221	1,665	0.001699	459,871.30	767.81	95,886.75
23	978,556	1,720	0.001758	443,565.38	766.36	95,118.93
24	976,836	1,574	0.001611	427,812.29	677.59	94,352.58
25	975,262	1,771	0.001816	412,679.18	736.61	93,674.99
26	973,491	1,803	0.001852	397,999.79	724.56	92,938.38
27	971,688	1,841	0.001895	383,828.66	714.82	92,213.81
28	969,847	1,888	0.001947	370,146.32	708.28	91,499.00
29	967,959	1,678	0.001734	356,933.10	608.21	90,790.72
30	966,281	1,927	0.001994	344,265.06	674.84	90,182.51
31	964,354	1,964	0.002037	331,959.91	664.54	89,507.67
32	962,390	2,028	0.002107	320,081.01	662.99	88,843.14
33	960,362	2,118	0.002205	308,605.33	669.00	88,180.15
34	958,244	2,244	0.002342	297,511.81	684.83	87,511.15
35	956,000	2,368	0.002477	286,777.88	698.23	86,826.32
36	953,632	2,516	0.002638	276,393.75	716.78	86,128.09
37	951,116	2,671	0.002808	266,342.54	735.21	85,411.31
38	948,445	2,849	0.003004	256,613.12	757.69	84,676.10
39	945,596	3,057	0.003233	247,190.62	785.51	83,918.41

Onglet Commutation du simulateur : table active et fonctions de commutation par âge.

Chaîne de tarification

La prime pure unique de la mixte se décompose en une composante décès et une composante de survie.

$$A_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_x} \qquad \Rightarrow \qquad PP = C \cdot A_{x:\overline{n}|}$$

La rente-due temporaire convertit la prime pure en prime annuelle nette, puis les chargements successifs conduisent à la prime commerciale.

$$PA = \frac{PP}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}, \qquad PI = (1+\delta)\cdot PA, \qquad PC = \frac{PI}{1-\eta}, \qquad pm = \frac{PC}{12}$$

Étape	Chargement
Prime pure unique → Prime annuelle nette	Rente-due $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$
Prime annuelle nette → Prime d'inventaire	$\delta = 10\%$ (gestion)
Prime d'inventaire → Prime commerciale	$\eta = 15\%$ (acquisition et marge)

Illustration tarifaire : cas de référence

Assuré masculin, $x = 25$ ans, durée $n = 10$ ans, prime mensuelle $pm = 5\,000$ FCFA, $i = 3{,}5\%$, $\delta = 10\%$, $\eta = 15\%$.

Grandeur	Valeur
A^d (composante décès)	0,016596
A^s (composante survie)	0,694917
$A_{25:\overline{10}\vert}$	0,711513
$\ddot{a}_{25:\overline{10}\vert}$	8,539346

Composante	FCFA
Capital garanti C	556 441
Prime pure PP	395 915
Prime annuelle nette PA	46 364
Prime commerciale PC	60 000

La composante survie représente environ 98 pour cent de la prime pure unique : le produit présente ici une dominante d'épargne, le poids de la garantie décès restant limité. Le rapport capital garanti sur primes versées s'établit à 0,9274 pour ce cas de référence.

Partie 3 : Provisionnement et simulateur

De la provision mathématique au tableau de bord Excel.

Provision mathématique et récurrence de Fackler

La provision mathématique est calculée prospectivement, comme la valeur actuelle probable des engagements futurs diminuée de celle des primes nettes futures.

$$\mathrm{PM}(k) = C \cdot A_{x+k:\overline{n-k}|} - PA \cdot \ddot{a}_{x+k:\overline{n-k}|}, \qquad \mathrm{PM}(0) = 0, \quad \mathrm{PM}(n) = C$$

La récurrence de Fackler vérifie, sous hypothèse de décès uniformément répartis, que les ressources de début d'année couvrent les capitaux décès probables et la provision de fin d'année des survivants.

$$\big[\mathrm{PM}(k) + PA\big](1+i) = C \cdot q_{x+k} \cdot (1+i)^{\frac{1}{2}} + p_{x+k} \cdot \mathrm{PM}(k+1)$$

Dans le cas de référence, la provision est nulle à la souscription et atteint 253 143 FCFA à mi-parcours ($k = 5$), pour un capital garanti de 556 441 FCFA au terme.

Rachat et avance

$$\mathrm{VR}(k) = \begin{cases} 0 & \text{si } k < 2 \\ \mathrm{PM}(k) \cdot (1 - 5\%) & \text{si } 2 \le k < n \\ C & \text{si } k = n \end{cases} \qquad \mathrm{AV}(k) = 80\% \cdot \mathrm{VR}(k)$$

Année k	PM(k), FCFA	VR(k), FCFA	Avance max., FCFA
2	95 806	91 015	72 812
5	253 143	240 486	192 389
8	428 465	407 042	325 633
10	556 441	556 441	sans objet

La pénalité de rachat de 5 pour cent vise à couvrir les frais non amortis et le risque d'antisélection financière. Aucune avance n'est consentie au terme, le capital étant alors exigible.

Le simulateur Excel : saisie et résultats

- Cinq onglets : `Simulateur`, `Projection`, `Calculs`, `Commutation`, `Tables_CIMA`.
- L'onglet `Simulateur` regroupe les données du contrat saisies par l'utilisateur et les résultats de la tarification.
- Toute modification de la prime, de l'âge, du sexe ou de la durée recalcule instantanément le capital garanti et les primes.

SIMULATEUR ASSURANCE VIE MIXTE : EPARGN

DONNEES DU CONTRAT	
Prime mensuelle (FCFA, minimum 5 000)	5,000
Duree du contrat n (annees, 5 a 10)	10
Sexe de l'assure (H ou F)	H
Age a la souscription (20 a 55 ans)	25

HYPOTHESES TECHNIQUES	
Taux technique i	3.5%
Chargement d'inventaire delta	10.0%
Chargement commercial eta	15.0%
Penalite de rachat anticipe	5.0%
Quotite maximale d'avance	80.0%
Delai de carence avant rachat (annees)	2

Le simulateur : projection annuelle du contrat

PROJECTION ANNUELLE DU CONTRAT

Annee k	Age atteint	Cumul des primes (FCFA)	Epargne acquise PM(k) (FCFA)
0	25	0	0
1	26	60,000	47,044
2	27	120,000	95,806
3	28	180,000	146,350
4	29	240,000	198,743
5	30	300,000	253,143
6	31	360,000	309,478
7	32	420,000	367,892
8	33	480,000	428,465
9	34	540,000	491,283
10	35	600,000	556,441

Échéancier année par année : cumul des primes, épargne acquise, valeur de rachat et avance maximale.

Le simulateur : le moteur actuariel

MOTEUR ACTUARIEL : VALEURS UNITAIRES, TARIFICATION, PROVISI	
1. VALEURS ACTUARIELLES PAR UNITE DE CAPITAL GARANTI	
A_deces	0.016596
A_survie	0.694917
A_mixte	0.711513
Rente-due temporaire a(x:n)	8.539346
Prime annuelle nette par unite PA_unit	0.083322
Prime commerciale annuelle par unite PC_unit	0.107828
2. TARIFICATION EN FCFA	
Capital garanti C	**556,441**
Prime pure unique PP	395,915
Prime annuelle nette PA	46,364
Prime d'inventaire PI	51,000
Prime commerciale PC	60,000
Prime mensuelle recalculee (controle)	5,000

- L'onglet `Calculs` recalcule les valeurs actuarielles unitaires par recherche (`VLOOKUP`) dans les fonctions de commutation.
- Une section vérifie la composante décès année par année, par sommation directe, contre la formule de commutation.
- Les mêmes formules alimentent la tarification, la provision mathématique et les contrôles de cohérence.

Contrôles de cohérence du simulateur

Le tableau de bord du simulateur intègre des contrôles automatiques, dont la vérification de la récurrence de Fackler pour chaque année de projection, avec une tolérance de 10^{-6}.

10	556,441

5. CONTROLES DE SYNTHESE	
Ecart A_deces (calcul direct contre commutation)	0.000E+00
Prime mensuelle recalculee moins prime saisie (FCFA)	0.000E+00
PM(0), doit etre proche de zero (FCFA)	-5.821E-11
Ecart maximal absolu de la recurrence de Fackler (FCFA)	3.783E-10

- Écart entre le calcul direct de la composante décès et le calcul par fonctions de commutation : nul dans le cas de référence.
- Prime mensuelle recalculée moins prime saisie : écart nul.
- PM(0) proche de zéro à la souscription et écart maximal de la récurrence de Fackler de l'ordre de 10^{-10}, très en deçà du seuil de tolérance retenu.

Partie 4 : Gouvernance et conclusion

Ce que ce travail permet, et ce qu'il reste à valider.

Limites et gouvernance

- L'enquête, menée auprès de 32 personnes, constitue un indicateur de besoins et non une base statistique suffisante pour valider seule les hypothèses techniques ou commerciales.
- Le taux technique de 3,5 pour cent et le chargement commercial de 15 pour cent sont des hypothèses de travail à confirmer par la politique de gestion actif-passif et un budget de frais documenté.
- Aucune participation aux bénéfices n'est intégrée aux valeurs garanties présentées dans cette note.
- Avant commercialisation, les paramètres, les clauses, les tables et le taux technique doivent faire l'objet des validations actuarielle, juridique et de conformité prévues par la gouvernance de la compagnie.
- Un suivi d'expérience annuel doit rapprocher mortalité, rachats, frais et rendement des actifs des hypothèses du tarif.

Conclusion et perspectives

- Le produit répond aux besoins exprimés lors de l'enquête : constitution d'un capital, financement des études et protection des proches en cas de décès.
- La chaîne de tarification et le provisionnement reposent sur des bases actuarielles traçables : tables CIMA, fonctions de commutation et récurrence de Fackler vérifiée.
- Le simulateur Excel offre un outil reproductible pour tester différents profils d'âge, de sexe, de durée et de prime.
- Perspectives : validation réglementaire des paramètres, étude d'un modèle paramétrique de mortalité, et suivi d'expérience du portefeuille après lancement.